

2HY

ITEM 3

Em atendimento ao art. 59 da Resolução RDC nº 839, de 14 de dezembro de 2023, apresenta o **RELATÓRIO TÉCNICO**:

a) Identificação e caracterização do novo alimento ou novo ingrediente, em atendimento ao disposto nas seções II e III do Capítulo III da Resolução RDC nº 839, de 14 de dezembro de 2023

Nome científico: *Ganoderma lucidum* (Família: Polyporaceae)

Sinônimos comuns: Reishi, Lingzhi

Origem do organismo: Cultivado na China

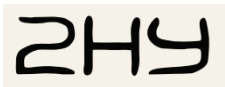
Parte utilizada: Corpo de frutificação (carpóforo)

Fonte: Matéria-prima cultivada e colhida em campo

O produto será um suplemento alimentar, contendo **500 mg de extrato em pó de *Ganoderma lucidum* em cápsulas de gelatina dura.**

b) Especificação com identificação dos métodos analíticos empregados, em atendimento ao disposto nas seções IV e V do Capítulo III da Resolução RDC nº 839, de 14 de dezembro de 2023

Principais	substâncias	ativas	identificadas	e	quantificadas:	30%	de	polissacarídeos.
Método	analítico:	Polissacarídeos	determinados	por	espectrofotometria	UV.		
Nenhuma substância genotóxica ou carcinogênica detectada.								



A monografia de análise do produto acabado (cápsulas) contém os seguintes parâmetros, conforme testes gerais da Farmacopéia Brasileira 7ª edição, e o teste de teor de polissacarídeos conforme a monografia de análise do extrato (fabricante):

Parâmetro	Especificação (Farm Bras 7ª ed)
Peso Médio	500 mg ± 5% (475-525 mg); Máximo 2 cápsulas fora ±7,5% (462,5-537,5 mg)
Desintegração	≤ 20 minutos em água a 37°C ± 2°C (todas as unidades)
Teste Microbiológico	Total aeróbios: ≤ 10 ⁴ UFC/g; Fungos/leveduras: ≤ 10 ² UFC/g; Ausência E.coli/Salmonella
Solubilidade	≥ 75% (Q) dissolvido em 30 minutos (meio água, 37°C, pás 50 rpm)
Teor de polissacarídeos	Mín. 30% (OBS: monografia do fabricante do extrato)

Tabela 1: Especificações do produto acabado

As cápsulas de gelatina deverão ter certificação de controle de EEB (Encefalopatia Espongiforme Bovina).

O extrato em pó de *Ganoderma lucidum* está em conformidade com os limites da USP para metais pesados, pesticidas e contaminação microbiológica.

Especificações e métodos de análise do extrato, conforme certificado de análise de lote, emitido pelo fabricante: vide arquivo anexo (CoA Reishi Mushroom Extract).

c) Descrição detalhada do processo de produção, em atendimento ao disposto na Seção VI do Capítulo III da Resolução RDC nº 839, de 14 de dezembro de 2023

Processo de produção do extrato em pó de Reishi (*Ganoderma lucidum*):

A produção inicia-se com a seleção da matéria-prima, constituída pelo fungo cultivado, que após a colheita é submetido à secagem controlada e moagem até obtenção de um pó homogêneo. Esse material é direcionado ao processo de extração, realizado exclusivamente com água purificada sob aquecimento entre 85°C e 95°C, durante um período de 2 a 3 horas. Esse procedimento visa solubilizar e concentrar os componentes bioativos naturalmente presentes na matéria-prima.

Após a extração, o extrato líquido é submetido a uma etapa de concentração, reduzindo o volume de água para aumentar a densidade dos compostos ativos. Em seguida, o concentrado é encaminhado para a secagem por spray dryer, resultando em um pó fino e estável. Esse pó é posteriormente peneirado para garantir uniformidade granulométrica (95% através de malha 80 mesh).

Durante todo o processo, são realizados pontos críticos de controle de qualidade, incluindo verificação da integridade da matéria-prima, determinação do teor de polissacarídeos ($\geq 30\%$) e testes microbiológicos para assegurar a segurança sanitária do produto final.

A fabricação ocorre em instalações certificadas em ISO 22000 e HACCP, garantindo conformidade com boas práticas de fabricação (BPF) e padrões internacionais de segurança alimentar.

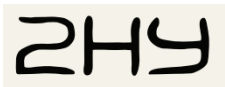
O extrato em pó será importado pela empresa ZHY SUPLEMENTOS LTDA, que executará a etapa de encapsulamento e embalagem secundária em suas instalações. O controle em processo (controle de peso das cápsulas) será realizado em linha. A análise completa de controle de qualidade das matérias-primas (extrato e cápsulas) e do produto acabado serão realizadas por laboratório terceirizado da rede REBLAS.

Processo de produção das cápsulas contendo 500 mg de extrato em pó de Reishi (*Ganoderma lucidum*):**Etapas Sequenciais**

Inicia-se pela pesagem precisa do extrato em pó, já liberado para uso pela Garantia de Qualidade, após análise por laboratório terceirizado da rede REBLAS. Segue-se a separação/pesagem das cápsulas vazias, igualmente liberadas para uso, seguido de encapsulamento manual em linha para encher cada cápsula com 500 mg de extrato.

Controle e Finalização

Durante o encapsulamento, realiza-se o teste de peso médio como controle em processo.



Segue-se o envase nos frascos.

Após o envase, realiza-se controle de qualidade para verificação de peso médio, desintegração, solubilidade, testes microbiológicos e teor de polissacarídeos em laboratório terceirizado da Rede REBLAS.

d) Finalidade e condições de uso pretendidas para o novo alimento ou novo ingrediente, conforme disposto na Seção XIII do Capítulo III Resolução RDC nº 839, de 14 de dezembro de 2023

Adultos (acima de 18 anos): Tomar uma cápsula ao dia.

Fonte de polissacarídeos com ação antioxidante e imunomoduladora, contribuindo para a manutenção da função fisiológica normal^{[1][2][3][4][5]}.

Auxilia em processos de suporte cognitivo e neuroprotecção em indivíduos saudáveis^{[10][11]}

Auxilia na função gastrointestinal saudável e no equilíbrio da microbiota intestinal ^[7], suporte à saúde do fígado, regulação metabólica e saúde cardiovascular em dietas balanceadas^{[7][8][9]}. Não destinado ao tratamento de doenças.

Comprovação das alegações de propriedades funcionais e de saúde: Vide relatório anexo.

e) Dados e documentação sobre histórico de consumo do novo alimento ou novo ingrediente como parte da dieta da população geral ou de subpopulações em diferentes áreas regionais do país, pelo menos, 25 vinte e cinco anos, em atendimento ao disposto na Seção VII do Capítulo III da Resolução RDC nº 839, de 14 de dezembro de 2023

e.1 FAO e Codex Alimentarius

O Codex Alimentarius (FAO/WHO) reconhece *Ganoderma lucidum* como cogumelo comestível seguro para consumo humano^[12]. O cogumelo Reishi é tradicionalmente utilizado na alimentação e por suas propriedades funcionais em países asiáticos há mais de 2000 anos, com registro de uso contínuo na China, Japão e Coreia^{[13][14]}.

A norma CXS 39-1981 do Codex Alimentarius estabelece padrões para fungos comestíveis secos, categoria que inclui espécies do gênero *Ganoderma*, confirmando seu reconhecimento internacional como alimento seguro^[12].

e.2 Europa (EFSA e agências reguladoras dos Estados-membros)

Na União Europeia, a harmonização normativa aplica-se, de forma mais estruturada, apenas à utilização de vitaminas e minerais em suplementos alimentares, bem como às suas formas autorizadas, conforme estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 1170/2009 e pelas alterações à Diretiva 2002/46/CE. Entretanto, não existe um enquadramento equivalente que uniformize o uso de plantas ou de outras substâncias, como fungos, nessas categorias de produtos.

Assim, quando um suplemento alimentar inclui ingredientes além de vitaminas e minerais, cabe à empresa verificar se não há restrições à sua comercialização dentro do território europeu. Essa avaliação deve considerar, em especial, a possibilidade de o ingrediente ser classificado como "novo alimento" ou "novo ingrediente alimentar", conforme os critérios definidos no Regulamento (UE) n.º 2015/2283^[15].

Cada país determina sua própria legislação complementar para regulamentar o registro dessa categoria de produtos, que pode exigir ou não notificação prévia ou determinar listas de produtos autorizados. Em linhas gerais, as empresas que pretendem comercializar suplementos alimentares detêm a responsabilidade por colocar seus produtos no mercado, garantindo a segurança, com ou sem notificação prévia, a depender do país.

Com base no regulamento europeu de novo alimento (EU 2015/2283), a EFSA reconhece o corpo de frutificação (carpóforo) de *Ganoderma lucidum* como alimento seguro, com status de "não novo", atestando histórico significativo de consumo humano anterior a 15 de maio de 1997^[17], portanto há mais de 25 anos.

Consultas de Agências Reguladoras de Estados-membros à EFSA reforçam o status de "não novo" do **extrato do corpo de frutificação** de *G. lucidum*^{[16][17]}, tendo, portanto, sua comercialização autorizada em suplementos alimentares, com notificação prévia ou não, a depender da legislação do país.

O status do **extrato do corpo de frutificação de *Ganoderma lucidum*** ("extract powder from the fruiting body of Reishi (*Ganoderma lucidum*)") pode ser consultado na base de dados da EFSA^[16]. A conclusão da EFSA é que se trata de ingrediente não novo ("not novel"), isto é, não sujeito ao procedimento de autorização de alimento novo (novel food), podendo ser utilizado em suplementos alimentares com base no histórico de consumo do alimento.

Além disso, a Agência reconhece que métodos de extração como a tradicional extração com água quente, bem como a extração assistida por ultrassom (UAE), são aceitos. Na consulta específica apresentada por autoridades finlandesas, mesmo uma extração combinando água quente e extração por ultrassom não mostrou alterações na composição ou estrutura do extrato, em seu valor nutricional, metabolismo ou maior concentração de substâncias indesejáveis^[17]. Por esta razão, a conclusão foi a de que o extrato resultante continuava a ser classificado como alimento não novo.

Reforçamos que o extrato objeto desta presente petição para avaliação da ANVISA é resultante tão somente da extração aquosa do cogumelo.

A seguir, apresenta-se um quadro ilustrativo que exemplifica o enquadramento regulatório em determinados Estados-Membros da União Europeia, evidenciando a presença e comercialização de diversos produtos contendo *Ganoderma lucidum* nesses mercados:

País	Há produtos notificados ?	Evidência	Base legal	Referências oficiais
Espanha	Sim, com lista de produtos disponível e atualizada	Buscador de suplementos (consulta por 'Ganoderma' ou 'Reishi')	RGSEAA – AESAN	Lista de produtos contendo extrato de <i>Ganoderma lucidum</i> notificados pode ser baixada em : https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/rgsa_buscador_productos.htm
Portugal	Notificação obrigatória, sem lista pública de produtos notificados	DGAV descreve procedimento	DGAV	https://www.dgav.pt/alimentos/conteudo/generos-alimenticios/regras-especificas-por-tipo-de-alimentos/suplementos-alimentares/ Não há uma lista, apenas a explicação de que para alimentos não novos, uma notificação é necessária.
Itália	Sim, com lista dos suplementos atualizada	Ministero della Salute	Registro Integratori	Lista dos suplementos alimentares autorizados, dentre os quais se encontra uma variedade de produtos contendo extrato de <i>Ganoderma lucidum</i> : https://www.salute.gov.it/new/sites/default/files/INTEGRATORI_NOTIFICATI_ORD_PROD%20(5).pdf

Table 2: Enquadramento regulatório de produtos contendo *Ganoderma lucidum* na União Europeia

Produtos contendo extrato de *Ganoderma lucidum* em concentrações similares ao produto objeto desta avaliação (400-650 mg por cápsula, com teor de polissacarídeos entre 30-37%) são comercializados em diversos países europeus, incluindo Portugal, Espanha, Itália, entre outros Estados-Membros.

O site do DGAV (Portugal) esclarece, fazendo também referência a outros Estados-membros da União Europeia^[18] :

É da responsabilidade do operador económico garantir que os ingredientes presentes nos suplementos alimentares não são novos alimentos. Para isso, os operadores devem consultar a **Lista da União** (com os novos alimentos autorizados) e o **Catálogo dos novos alimentos**. Podem ainda consultar informação disponibilizada por outros EM listando substâncias que se podem utilizar em suplementos alimentares, designadamente:

- **Altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiológico**
- **Arrêté du 24 juin 2014, FR**
- **Lista alemã de plantas a utilizar em suplementos alimentares e seu complemento** (informativa)
- **Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes**
- **Real decreto ES**
- **L'impiego di estratti e preparati vegetali (cosiddetti botanicals) negli integratori alimentari è attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 10 agosto 2018**
- **Liste des plantes dont les huiles essentielles sont considérées comme traditionnelles**

e.3 Estados Unidos (FDA e Departamento de Saúde)

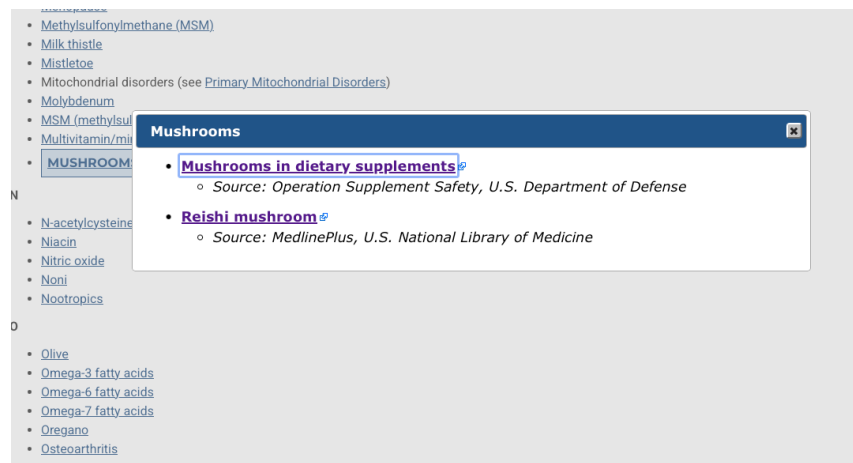
De maneira geral, o FDA não pré-aprova suplementos alimentares quanto à segurança e à eficácia.

A legislação norte-americana (21 U.S.C. § 342 e 350b) exige que, quando um suplemento alimentar contém um ingrediente alimentar que ainda não é reconhecido como já consumido pela população dos Estados Unidos em sua forma natural como alimento e que não tenha sofrido alterações químicas, o fabricante ou distribuidor notifique previamente o FDA.

244

O termo "**novo** ingrediente alimentar" se refere ao alimento que **não era comercializado nos Estados Unidos antes de 15 de outubro de 1994**^[19]. Assim, cabe à empresa que deseja comercializar o produto a responsabilidade de manter evidências em seu poder que comprovem que o ingrediente era consumido como alimento antes de 1994, não havendo pré-aprovação do FDA.

Não existe uma lista oficial exaustiva dos produtos anteriores a 1994 e não existe uma lista de todos os suplementos alimentares em uso, porém o site do FDA faz referência à lista do *National Institutes of Health, Dietary Supplement Fact Sheets*, que elenca informações sobre suplementos alimentares^[20]. Nesta lista, os cogumelos aparecem como suplementos alimentares, e as referências apontadas listam o Reishi como sendo um cogumelo presente em suplementos alimentares :



The screenshot shows a list of dietary supplements on a website. A pop-up window titled "Mushrooms" is open, displaying two items:

- [Mushrooms in dietary supplements](#)
 - Source: *Operation Supplement Safety, U.S. Department of Defense*
- [Reishi mushroom](#)
 - Source: *MedlinePlus, U.S. National Library of Medicine*

The background list of supplements includes:

- Methylsulfonylmethane (MSM)
- Milk thistle
- Mistletoe
- Mitochondrial disorders (see [Primary Mitochondrial Disorders](#))
- Molybdenum
- MSM (methylsulfonylmethane)
- Multivitamin/mineral
- MUSHROOMS
- N-acetylcysteine
- Niacin
- Nitric oxide
- Noni
- Nootropics
- Olive
- Omega-3 fatty acids
- Omega-6 fatty acids
- Omega-7 fatty acids
- Oregano
- Osteoarthritis

Ou seja, o cogumelo Reishi (*Ganoderma lucidum*) é reconhecido pelo FDA como presente em suplementos alimentares, o que significa dizer que não é considerado novo alimento, enquadrando-se, portanto, na regra de ingrediente comercializado antes de 1994.

O cogumelo Reishi (*Ganoderma lucidum*) é classificado como substância Classe 1 no Plant Safety Manual publicado pela American Herbal Products Association, indicando alto nível de segurança^[13]. Além disso, beta-glucanas derivadas do micélio de *G. lucidum* receberam status GRAS (Generally Recognized As Safe) pelo FDA em 2012, permitindo seu uso em produtos alimentícios^[13].

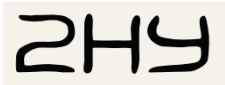
A publicação LiverTox®, produzida pelo National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), parte do National Institutes of Health (NIH) do Departamento de Saúde dos EUA, fornece informações atualizadas sobre o diagnóstico, causas, frequência, padrões clínicos e manejo de lesões no fígado atribuídas a medicamentos, plantas medicinais e suplementos alimentares. Sobre a toxicidade hepática do cogumelo Reishi (*G. lucidum*)^[21], a publicação descreve que em múltiplos estudos de pequena escala, controlados por placebo e de curta duração, os níveis séricos de aminotransferases não se alteraram durante o tratamento, e não houve relatos de lesão hepática clinicamente aparente ou icterícia. Além disso, o Reishi não consta nas diversas revisões sobre as causas de lesão hepática decorrentes de suplementos fitoterápicos e dietéticos. Contudo, existem alguns relatos da China, Japão, Tailândia e Índia de lesão hepática clinicamente aparente. A classificação de probabilidade então atribuída foi "D" (possível causa rara de lesão hepática clinicamente aparente).

Esta mesma publicação faz referência à classificação deste cogumelo como *Herbal and dietary supplements* (HDS), evidenciando que se trata de suplemento alimentar.

e.4 Ásia (China, Japão, Coreia)

Ganoderma lucidum possui histórico milenar de uso na medicina tradicional chinesa, sendo conhecido como "Lingzhi" na China e "Reishi" no Japão^{[13][14]}. O cogumelo é amplamente consumido como alimento funcional e suplemento alimentar nesses países há mais de 2000 anos^{[13][14]}.

O cogumelo está listado na Farmacopeia Chinesa (Chinese Pharmacopoeia, 2020 Edition) como ingrediente seguro para uso medicinal e alimentar^{[1][14]}.



Conclusão

Com base em referências oficiais dos órgãos reguladores e governamentais internacionais, bem como no consumo em diversos países:

1. *Ganoderma lucidum*, como corpo de frutificação, é cogumelo comestível, seguro e presente na culinária, com registros de consumo tradicional na Europa, EUA, Ásia e reconhecido internacionalmente pela FAO/Codex Alimentarius.
2. A legislação de suplementos alimentares nestes países permite e reconhece o **extrato** de *G. lucidum* como suplemento alimentar, desde que respeitadas normas de rotulagem e segurança, sem alegações terapêuticas.
3. Não há uma distinção ou linha de separação entre o que é Reishi comestível minimamente processado e o que é extrato, tanto nos países da Ásia, quanto na Europa, ou nos EUA. **Ambas formas são reconhecidas como seguras**, baseado em longo histórico de consumo do alimento (perfazendo mais de 25 anos) conforme determinado pelas respectivas normativas, sendo considerados inclusive os métodos de extração, como no caso da Europa.
4. Não há uma concentração fixa específica para o extrato tampouco, sendo admitidas variações. O produto aqui avaliado (500 mg com 30% de polissacarídeos) se encontra dentro da faixa dos produtos existentes no mercado em outros países (400-650 mg por cápsula, com teores de polissacarídeos acima de 30%).
5. Documentos e pareceres técnicos das agências citadas fundamentam e justificam plenamente sua natureza e histórico de consumo como cogumelo comestível e extrato como suplemento alimentar, afastando a classificação de novo alimento, sendo utilizado por um lapso temporal que excede 25 anos.
6. Toda a evidência existente possibilita a avaliação do alimento sob o código 4146 - Avaliação de Novos alimentos e novos ingredientes com histórico de consumo seguro em outros países e sua consequente inclusão na lista positiva da IN 28/2018.

f) Informações nutricionais, toxicológicas e sobre possíveis efeitos adversos

f.1 Composição e Componentes Bioativos

Ganoderma lucidum contém diversos compostos bioativos, sendo os principais os polissacarídeos (incluindo β -D-glucanas, α -D-glucanas e α -D-mananas) e triterpenóides (como ácido ganodérico)^{[1][2][3]}. Os polissacarídeos de *G. lucidum* (GLP) são considerados dos principais compostos bioativos do cogumelo e são amplamente utilizados como suplementos com propriedades funcionais^[3].

f.2 Perfil de Segurança

Ganoderma lucidum (Reishi) é categorizado como substância Classe 1 no Plant Safety Manual publicado pela American Herbal Products Association, indicando alto nível de segurança^[14]. Nos Estados Unidos, extratos com beta-glucanas do micélio de *G. lucidum* receberam status GRAS (Generally Recognized As Safe), permitindo seu uso em produtos alimentícios.^{[14][19]}

Considerando o histórico de consumo do Reishi, o enquadramento como ingrediente/suplemento alimentar não novo na União Europeia e EUA^{[14][16][17][19][20]}, além de Japão, China e Coreia, a natureza predominantemente polissacarídica do extrato aquoso padronizado e a ausência de sinais relevantes na literatura disponível, conclui-se que o conjunto de evidências é adequado para sustentar a segurança do ingrediente nas condições de uso propostas.

f.3 Estudos Clínicos de Segurança

Dados clínicos^{[23][24][25]} indicam que o extrato de *Ganoderma lucidum* apresenta perfil de segurança favorável em diferentes populações e faixas de dose. Em ensaio clínico duplo-cego, randomizado e controlado por placebo (n=84; 16 semanas), a administração de 3 g/dia de *G. lucidum* não resultou em alterações estatisticamente significativas nos parâmetros de função hepática (ALT, AST) ou renal quando comparado ao placebo, demonstrando tolerabilidade semelhante entre os grupos e ausência de eventos adversos graves relacionados ao produto. Eventos leves foram

reportados, sem padrão indicativo de toxicidade sistêmica. De forma consistente, estudo clínico de imunomodulação (n=135; 12 semanas), com administração de 200 mg/dia de β -glucana de Reishi, confirmou ausência de alterações clinicamente relevantes em ALT, AST e creatinina, bem como inexistência de eventos adversos graves, reforçando a segurança em uso contínuo.

Em população oncológica, ensaio clínico randomizado com pó de esporos de *G. lucidum* (3.000 mg/dia por 4 semanas; n=48) demonstrou que o produto foi bem tolerado, não havendo ocorrência de eventos adversos graves. Conforme descrito na seção “Toxicity” do estudo (p. 3–4), não foram observadas alterações significativas nos testes de função hepática (ALT, AST, bilirrubinas, fosfatase alcalina) ou renal (ureia, creatinina), permanecendo todos os parâmetros dentro da faixa de normalidade

Os eventos adversos registrados foram leves e autolimitados, sendo os mais frequentes tontura (16%) e boca seca (12%). Esses achados corroboram a ausência de hepatotoxicidade ou nefrotoxicidade clinicamente relevante mesmo em dose de 3.000 mg/dia.

Adicionalmente, meta-análise recente avaliando doses entre 200 mg/dia e 11.200 mg/dia de *G. lucidum* por períodos de 1 a 24 semanas confirmou perfil de segurança favorável em indivíduos saudáveis, populações de risco e pacientes com doenças crônicas, com relatos predominantemente de eventos adversos leves e transitórios, como desconforto gastrointestinal ocasional^[26].

Em conjunto, a evidência clínica disponível demonstra consistência quanto à boa tolerabilidade do extrato de Reishi, sem sinais de toxicidade hepática ou renal significativa, sustentando sua segurança nas faixas de dose estudadas.

A publicação LiverTox®, produzida pelo National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) do NIH, descreve que *G. lucidum* é amplamente descrito como bem tolerado e sem efeitos colaterais relevantes. A classificação de probabilidade atribuída foi “D” (possível causa rara de lesão hepática clinicamente aparente).^[21]

f.4 Propriedades Funcionais e Bioatividades

Os polissacarídeos de *Ganoderma lucidum* demonstram uma gama de atividades biológicas comprovadas em estudos científicos.

O relatório sobre a comprovação das alegações de propriedade funcionais detalha cada uma delas.

f.5 Ausência de Efeitos Adversos Significativos

A literatura aponta que *Ganoderma lucidum* é bem tolerado e não apresenta efeitos adversos significativos nas dosagens recomendadas.

g) Estudos científicos que fundamentem a segurança de uso

A segurança de *Ganoderma lucidum* e seus extratos está fundamentada em múltiplas linhas de evidência científica:

1. Histórico milenar de consumo seguro na Ásia (mais de 2000 anos)
2. Classificação como Classe 1 pela American Herbal Products Association
3. Status GRAS para beta-glucanas de *G. lucidum* nos EUA
4. Reconhecimento pela EFSA como alimento/suplemento não novo, ou seja, com histórico de consumo seguro anterior a 1997
5. Reconhecimento pelo FDA como alimento/suplemento não novo, ou seja, com histórico de consumo seguro anterior a 1994
6. Listagem na Farmacopeia Chinesa como ingrediente seguro^{[1][15]}
7. Ausência de histórico relevante de toxicidade
8. Estudos clínicos randomizados controlados demonstrando segurança e boa tolerabilidade
9. Ausência de lesão hepática clinicamente aparente em estudos clínicos e séries de casos
10. Revisões sistemáticas confirmando perfil de segurança adequado

A dose proposta de 500 mg de extrato de *Ganoderma lucidum* por dia (contendo 150 mg de polissacarídeos) está bem abaixo dos limites de segurança estabelecidos em estudos científicos e é consistente com as dosagens utilizadas em produtos comercializados internacionalmente.

h) Conclusões

Com base na documentação científica e regulatória disponível, conclui-se que:

1. O extrato de *Ganoderma lucidum* (Reishi) possui histórico de consumo seguro superior a 25 anos em diversos países, como nos Estados-membros da União Europeia, Estados Unidos e países asiáticos.
2. O produto é reconhecido como "não novo" pela EFSA e FDA, confirmando histórico significativo de consumo humano de mais de 25 anos.
3. O método de extração aquosa utilizado é reconhecido e aceito por agências regulatórias internacionais, incluindo EFSA e FDA.
4. A dose proposta (500 mg/dia) e o teor de polissacarídeos (30%) estão alinhados com produtos comercializados internacionalmente e dentro dos limites de segurança estabelecidos.
5. Estudos científicos demonstram perfil de segurança adequado, com ausência de efeitos adversos significativos nas dosagens recomendadas.
6. O produto apresenta propriedades funcionais e bioatividades comprovadas cientificamente.
7. O processo produtivo segue boas práticas de fabricação (BPF) e padrões internacionais de segurança alimentar (ISO 22000, HACCP).

Portanto, o extrato de *Ganoderma lucidum* (Reishi) atende aos requisitos estabelecidos na RDC nº 839/2023 para avaliação como novo alimento com histórico de consumo seguro em outros países, sendo adequado para inclusão na lista positiva da IN 28/2018.

Referências

- [1] Zhong, Y., et al. (2024). A Review of *Ganoderma lucidum* Polysaccharide: Extraction, Characterization, Modification, and Bioactivities. *Food Science and Human Wellness*, 13, 568-596. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11395056/> acesso em 14 fev 2026
- [2] Chen, S.N., et al. Evaluation of Immune Modulation by β -1,3; 1,6 D-Glucan Derived from *Ganoderma lucidum* in Healthy Adult Volunteers, A Randomized Controlled Trial. *Foods*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9914031/> acesso em 14 fev 2026

- [3] Kladar, N., et al. (2021). Health-Promoting of Polysaccharides Extracted from *Ganoderma* Genus Fungi. *Molecules*, 26(16), 4985. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8400705/> acesso em 12 fev 2026
- [4] Lu, J., et al. (2020). Molecular mechanisms of bioactive polysaccharides from *Ganoderma lucidum* (Lingzhi), a review. *International Journal of Biological Macromolecules*, 150, 765-774. < https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Molecular+mechanisms+of+bioactive+polysaccharides+from+Ganoderma+lucidum+%28Lingzhi%29%2C+a+review.+International+Journal+of+Biological+Macromolecules%2C&btnG=> acesso em 13 fev 2026
- [5] Xu, Z., et al. (2018). Comparison on characterization and antioxidant activity of polysaccharides from *Ganoderma lucidum* by ultrasound and conventional extraction. *International Journal of Biological Macromolecules*, 107, 1706-1714. < <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813018333087>> acesso em 15 fev 2026
- [6] ZHAO, J., et al (2023). The interaction between mushroom polysaccharides and gut microbiota and their effect on human health: a review. *Biology, Basel*, v. 12, n. 1, p. 122, 2023. < <https://www.mdpi.com/2079-7737/12/1/122>> acesso em 16 fev 2026
- [7] Wu, P., et al. (2024). Bioactivities and industrial standardization status of *Ganoderma lucidum*. *Heliyon*, 10(17), e37987. <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024130186>> acesso em 16 fev 2026
- [8] El-Bahr, S.M., et al. (2015). Reishi Mushroom Attenuates Hepatic Inflammation and Fibrosis Induced by Irradiation Enhanced Carbon Tetrachloride in Rat Model. *Open Journal of Pathology*, 5, 96-110. <<https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=60188>> acesso em 17 fev 2026
- [9] AHMAD, Md Faruque et al (2023). *Ganoderma lucidum*: novel insight into hepatoprotective potential with mechanisms of action. *Nutrients, Basel*, v. 15, n. 8, p. 1874, 2023. <<https://doi.org/10.3390/nu15081874>> acesso em 16 fev 2026
- [10] SHARMA, P. et al (2020). *Ganoderma lucidum* aqueous extract prevents hypobaric hypoxia-induced memory impairment and neuronal damage. *Scientific Reports*, v. 10, 2020. <https://www.nature.com/articles/s41598-020-65812-5> acesso em 16 fev 2026
- [11] PAUL, Newton (2025). Significant role of bioactive compounds of *Ganoderma lucidum* in the aging process. *Open Access Research Journal of Biology and Pharmacy*, v. 14, n. 2, p. 35-44, 2025. <https://doi.org/10.53022/oarjbp.2025.14.2.0033> acesso em 16 fev 2026
- [12] FAO/WHO Codex Alimentarius. Standard for Dried Edible Fungi CXS 39-1981. <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius> acesso em 14 fev 2026

- [13] Lucking, L.C., et al. (2025). *Ganoderma lucidum*—From Ancient Remedies to Modern Innovations: A Comprehensive Review. *Nutrients*, 17(8). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12108272/> acesso em 16 fev 2026
- [14] Wu, P., et al. (2024). Bioactivities and industrial standardization status of *Ganoderma lucidum*. *Heliyon*, 10(17). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11492437/> acesso em 17 fev 2026
- [15] DGAV – Portugal. Suplementos Alimentares. <https://www.dgav.pt/faq/conteudo/alimentacao/alimentacao-humana/seguranca-alimentos/suplementos-alimentares/> acesso em 17 fev 2026
- [16] European Commission. Novel Food Catalogue. Extract powder from the fruiting body of Reishi (*Ganoderma lucidum*). https://food.ec.europa.eu/food-safety/novel-food/consultation-process-novel-food-status_en acesso em 17 fev 2026
- [17] EFSA. Application for consultation to determine the status of a novel food pursuant to Article 4(2) of the Regulation (EU) 2015/2283. *Ganoderma lucidum* extract. https://food.ec.europa.eu/document/download/b253085a-9478-4785-8a7b-74e9c581e3d5_en?filename=novel-food_consult-status_reishi-extract-powder.pdf acesso em 17 fev 2026
- [18] DGAV (Direção-Geral de Alimentação e Veterinária). Suplementos alimentares. <https://www.dgav.pt/alimentos/conteudo/generos-alimenticios/regras-especificas-por-tipo-de-alimentos/suplementos-alimentares/> acesso em 17 fev 2026.
- [19] U.S. Food and Drug Administration (FDA). Dietary Supplements. <https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/fda-101-dietary-supplements> acesso em 24 fev 2026
- [20] U.S. Food and Drug Administration, Dietary supplements Fact Sheet. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/list-all/#BrainHealth> acesso em 24 fev 2026
- [21] LiverTox®: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury. Lingzhi, Reishi <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK609014/>> acesso em 23 fev 2026
- [22] Zhao, L. et al (2025). Immunomodulatory Effects of *Ganoderma lucidum* Bioactive Compounds. (2025). *International Journal of Molecular Sciences*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12563824/> acesso em 17 fev 2026
- [23] KLUPP, N. L et al. A double-blind, randomised, placebo-controlled trial of *Ganoderma lucidum* for the treatment of cardiovascular risk factors of metabolic syndrome. *Scientific Reports*, , <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4980683/pdf/srep29540> . Acesso em 24 fev. 2026.

244

- [24] CHEN, S.-N. et al. Evaluation of immune modulation by β -1,3/1,6 D-glucan derived from *Ganoderma lucidum* in healthy adult volunteers, a randomized controlled trial. *Foods*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9914031/pdf/foods-12-00659> . Acesso em 24 fev. 2026
- [25] Zhao H et al. Spore powder of *Ganoderma lucidum* improves cancer-related fatigue in breast cancer patients undergoing endocrine therapy: A pilot clinical trial. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3236089/pdf/ECAM2012-809614.pdf> acesso em 24 fev 2026
- [26] AREF, M et al. Effect of *Ganoderma lucidum* on serum lipid profiles: a systematic review and meta-analysis on animal studies. *Journal of Research in Medical Sciences*, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10729684/> . Acesso em 24 fev 2026.